

Jaime C Smith – 05/16/2026 - Ejercicios de Pseudocódigo

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Ejemplos:

120 → 108

40 → 39.2

Explicación:

- Pedimos al usuario el **precio**.
- Si el precio es **menor a 100 (<100)**, aplicamos **2% de descuento**.
- Si el precio es **mayor o igual a 100 (>=100)**, aplicamos **10% de descuento**.
- Para calcular el precio final usamos la fórmula:
 - $\text{descuento} = \text{precio} * \text{porcentaje}$
 - $\text{precio final} = \text{precio} - \text{descuento}$.

Respuesta: Calcular precio con descuento

1. Inicio
2. Definir precio
3. Definir descuento
4. Definir precio_final
5. Mostrar "Ingrese el precio del producto:"
6. Pedir precio
7. Si precio < 100 entonces:
 - 7.1 descuento = precio * 0.02
8. Sino: (aquí es porque precio >= 100)
 - 8.1 descuento = precio * 0.10
9. FinSi

10. $\text{precio_final} = \text{precio} - \text{descuento}$

11. Mostrar "El precio final es:"

12. Mostrar precio_final

13. Fin

Con esto:

- Si $\text{precio} = 120 \rightarrow \text{descuento} = 12 \rightarrow \text{precio_final} = 108$.
 - Si $\text{precio} = 40 \rightarrow \text{descuento} = 0.8 \rightarrow \text{precio_final} = 39.2$.
-

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuántos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

Ejemplos:

1040 → Mayor

140 → 460

600 → Igual

599 → 1

Explicación:

10 minutos son **600 segundos**.

Debemos:

- Pedir al usuario un **tiempo en segundos**.
- Compararlo con 600.
- Si es **mayor**, mostrar “Mayor”.
- Si es **igual**, mostrar “Igual”.
- Si es **menor**, mostrar cuántos segundos **faltan** para llegar a 600.

Respuesta: Comparar tiempo con 10 minutos

1. Inicio
2. Definir tiempo_segundos
3. Definir faltan
4. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos:"

5. Pedir tiempo_segundos
6. Si tiempo_segundos > 600 entonces:
 - 6.1 Mostrar "Mayor"
7. Sino:
 - 7.1 Si tiempo_segundos == 600 entonces:
 - 7.1.1 Mostrar "Igual"
 - 7.1.2 Sino: (aquí es porque es menor a 600)
 - 7.1.2.1 faltan = 600 - tiempo_segundos
 - 7.1.2.2 Mostrar faltan
 - 7.1.3 FinSi
8. FinSi
9. Fin

Ejemplos:

- $1040 \rightarrow \text{tiempo_segundos} > 600 \rightarrow \text{"Mayor"}$.
- $140 \rightarrow \text{faltan} = 600 - 140 = 460 \rightarrow \text{muestra } 460$.
- $600 \rightarrow \text{"Igual"}$.
- $599 \rightarrow \text{faltan} = 600 - 599 = 1 \rightarrow \text{muestra } 1$.

3. Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

$5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$

$3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$

$12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

Explicación:

Queremos sumar:

- $1 + 2 + 3 + \dots + n$.
- Usamos una **variable suma** que empieza en 0 y un **contador** que recorre desde 1 hasta n.

Como hacerlo:

- Pedimos n.
- Inicializamos suma = 0.
- Repetimos desde $i = 1$ hasta $i = n$:
 - En cada paso hacemos $\text{suma} = \text{suma} + i$.
- Al final mostramos la suma.
 - Ejemplo: con $n = 5 \rightarrow \text{sumamos } 1+2+3+4+5 = 15$

Respuesta: Sumar del 1 hasta n

1. Inicio
2. Definir n
3. Definir i
4. Definir suma
5. $\text{suma} = 0$
6. Mostrar "Ingrese un número (n):"
7. Pedir n
8. $i = 1$
9. Mientras $i \leq n$ hacer:
 - 9.1 $\text{suma} = \text{suma} + i$
 - 9.2 $i = i + 1$
10. FinMientras
11. Mostrar "La suma de 1 hasta n es:"
12. Mostrar suma
13. Fin

Ejemplos:

- $n = 5 \rightarrow \text{suma} = 15$.
- $n = 3 \rightarrow \text{suma} = 6$.
- $n = 12 \rightarrow \text{suma} = 78$.